

补充材料

S1. 冻结协议身份与审计轨迹

本补充材料仅对应协议 v3.2.14。正式结果文件恰好包含 21,648 条唯一记录，路线目录包含对应的 21,648 条路线记录。冻结协议 SHA-256 为 c0ac70fb8fac32bd60afe602b24d8534d9329e531ea381d9a73bf4237c9fbc58；最终结果 SHA-256 为 4b620c21566c2e33c875f6bea2017b741b02a7d30d70aa50add60a6d06214a2c。历史上被排除的含注意力原型不在论文可用模型集合中。正式集合包含 35 个学习模型（7 种变体×5 个种子）和 105,000 个论文可用训练回合。

表 S1. 正式评价族

评价族	结果行数	独立地图	作用
未见合成学习模型	7,560	24	主要评价与消融评价
未见合成主要基线	3,888	24	主要传统方法比较
未见合成补充基线	504	分层子集	A*、粒子群和 Pareto 动态规划
DSM 学习模型	5,040	8	地理仿真迁移
DSM 代表性基线	1,152	8	传统方法比较
已知域偏移	1,008	8	规划器观测变化后的真实状态
隐藏模型/感知失配	2,496	8	规划状态与执行真实状态不同
合计	21,648	—	冻结并经过审计的证据

S2. 学习模型与消融

表 S2. 模型定义

模型标签	策略架构	更新方式	移除的组成部分
PPO-Pointer	优先级编码器+Pointer 演员	PPO	无
A2C-Pointer	优先级编码器+Pointer 演员	A2C	PPO 的重复截断更新
Flat-MLP PPO	固定 24 节点槽+基地槽	PPO	Pointer、注意力和节点编码器

模型标签	策略架构	更新方式	移除的组成部分
无优先级偏置	Pointer	PPO	仅移除显式加性优先级偏置
无域随机化	Pointer	PPO	参数随机化；保留多地图训练
无资源塑形	Pointer	PPO	次级增量资源项
无返航储备	Pointer	PPO	策略可见的预计返航储备

所有模型均采用种子 42–46，每个种子训练 3,000 个回合。完整 PPO 配置采用 128 维候选表示、4 个注意力头、优先级偏置系数 0.5、学习率 10^{-4} 、截断比 0.2、折扣因子 0.99、广义优势参数 0.95、每次更新 5 个 epoch、最多 128 个转移的小批量、价值系数 0.5、梯度范数上限 1.0，以及由 0.02 退火至 0.002 的熵系数。这些数值是实现身份，不是为稿件事后调优的参数。

S3. 观测与可行性定义

每个候选标记含 15 个特征：相对 x、y、z 位置；归一化优先级；已访问和基地标志；去程航程、能量和时间比例；预计返程航程、能量和时间比例；以及 3 个归一化去程风分量。飞行器向量含 14 个特征：相对基地的位置、上一航向、剩余能量/航程/时间比例、普通覆盖率和优先级加权覆盖率，以及局部三分量风向量。

合法集合是访问、能量、航程、时间和动力学掩码的合取。对于巡检候选点，资源检查包括去程航段、服务需求和预计返航段。无返航储备消融仅放宽策略可见储备。仿真器仍保留完整执行检查，并将新暴露但实际不可行的提议标记为搁浅，而不执行该航段。因此，该实验测量的是仿真中的规划安全机制，不是物理危险暴露。

S4. 地图/任务析因设计

程序化训练、验证和未见测试划分分别包含 72/12/24 张地图和 648/108/216 个任务。每张地图支持 16、20 和 24 节点，中等、困难和极端难度，能量、航程、时间和混合约束，以及多种优先级布局的析因变化。由于 3 种节点数均进入训练，分规模结果属于训练范围内性能。

8 个 Copernicus DEM GLO-30 数字表面模型资产构成地理仿真集合。每张地图使用 2 个确定性公路/起飞点情境，共 144 个任务。数字表面模型是仿真器的地形输入；本研究未收集飞行、感知或巡检图像数据。

S5. 地图级主要结果

表 S3. 各地图安全加权覆盖率

评价族	算法	地图数	均值	中位数	Q1	Q3
合成	PPO-Pointer	24	0.4858	0.4829	0.4683	0.5042
合成	A2C-Pointer	24	0.4850	0.4846	0.4700	0.4991
合成	Flat-MLP PPO	24	0.2686	0.2713	0.2536	0.2835
合成	ACO	24	0.5525	0.5543	0.5370	0.5663
合成	SA	24	0.5436	0.5458	0.5295	0.5601
合成	MILP	24	0.5711	0.5726	0.5560	0.5852
DSM	PPO-Pointer	8	0.5024	0.5006	0.4960	0.5086
DSM	A2C-Pointer	8	0.5025	0.4975	0.4920	0.5100
DSM	Flat-MLP PPO	8	0.2658	0.2706	0.2561	0.2730
DSM	ACO	8	0.5599	0.5603	0.5482	0.5649
DSM	MILP	8	0.5829	0.5850	0.5783	0.5888

表 S4. 相对 PPO-Pointer 的选定配对比较

评价族	对比方法	均值差	95% bootstrap 区间	Holm p	解释
合成主要比较	Flat-MLP PPO	0.2172	0.1958 至 0.2393	9.54×10^{-7}	PPO-Pointer 更高
合成主要比较	A2C-Pointer	0.0008	-0.0057 至 0.0069	0.845	未检出差异；不代表等效
合成主要比较	ACO	-0.0667	-0.0814 至 -0.0534	9.54×10^{-7}	ACO 更高
合成主要比较	SA	-0.0578	-0.0729 至 -0.0432	9.54×10^{-7}	SA 更高
合成主要比较	MILP	-0.0853	-0.0999 至 -0.0722	9.54×10^{-7}	MILP 更高
DSM 主要比较	Flat-MLP PPO	0.2366	0.2123 至 0.2618	0.0469	PPO-Pointer 更高
DSM 主要比较	A2C-Pointer	-0.00001	-0.0090 至 0.0090	0.742	未检出差异；不代表等效
DSM 主要比较	ACO	-0.0575	-0.0706 至 -0.0456	0.0469	ACO 更高

评价族	对比方法	均值差	95% bootstrap 区间	Holm p	解释
DSM 主要比较	MILP	-0.0805	-0.0956 至 -0.0658	0.0469	MILP 更高

S6. 消融测试

表 S5. 完整模型减消融模型的差值

评价族	消融	均值差	95% bootstrap 区间	Holm p
合成	无优先级偏置	0.0010	-0.0066 至 0.0087	1.000
合成	无域随机化	0.0012	-0.0071 至 0.0095	1.000
合成	无资源塑形	0.0018	-0.0050 至 0.0083	0.506
合成	无返航储备	0.3725	0.3434 至 0.4018	4.77×10^{-7}
DSM	无优先级偏置	-0.0006	-0.0097 至 0.0085	1.000
DSM	无域随机化	0.0009	-0.0088 至 0.0121	1.000
DSM	无资源塑形	0.0001	-0.0083 至 0.0082	1.000
DSM	无返航储备	0.3904	0.3563 至 0.4245	0.0313
隐藏失配	无返航储备	0.3174	0.2460 至 0.4042	0.0391

前三项消融对主要终点的平均证据有限。其非显著差异不是等效性检验。最后几行仅适用于复合返航感知机制。

S7. 训练感知的事后分析

纠正分析只使用正式的固定 108 任务外部验证轨迹。D6 在 3,000 回合预算的最后 20% 内，以 60% 跨种子一致性和 40% 种子内时间一致性组成。完整 PPO-Pointer 和 A2C-Pointer 分别为 0.9978 和 0.9971；配对种子均值差为 0.00069，10,000 次 bootstrap 区间跨越 0（-0.00060 至 0.00173）。D7 为共同环境交互窗口 80-17,702 内验证安全加权覆盖率的归一化曲线下面积，两者分别为 0.4872 和 0.4781；差值为 0.00913，bootstrap 区间为 0.00491 至 0.01331。两个维度的五配对种子 Holm 校正 p 值均为 0.125。尾段窗口（10%、20%、30%）和交互预算（50%、75%、100%）作为敏感性分析报告。因此，这些事后维度支持稳定性近似和小幅曲线下面积差异，而不是在 $\alpha = 0.05$ 水平单独确认的优势。

纠正 D6 和 D7 并保留冻结默认权重与 0.60 运行区间下限后，100 分算术摘要为 PPO-Pointer 58.975 分、A2C-Pointer 58.566 分、Flat-MLP PPO 54.874 分。地图外层分层 bootstrap 估计 PPO 减 A2C 得分差为 0.393 分（95%区间-0.075 至 1.099；10,000 次重采样；正差概率 0.912），确定性摘要差为 0.409 分。该得分在结果可用后设计，组合了异质维度，并随权重和归一化选择变化。它仅为诊断摘要，不能替代安全加权覆盖率。

S8. 传统规划器状态与计算

合成平均规划时间分别为 PPO-Pointer 1.168 s、模拟退火 3.832 s、混合整数规划 20.807 s 和蚁群优化 76.701 s。这些时间对应冻结硬件、软件和实现。混合整数记录保留终止状态、当前最优目标、对偶界和间隙。达到时间限制的可行当前最优解不会被描述为经过证明的最优解。

S9. 补充图登记

- 图 S1：完整算法集合的性能剖面。
- 图 S2：质量-在线时间 Pareto 展示。
- 图 S3：Oracle 遗憾与计算代价。
- 图 S4：完整 5 种子训练曲线。
- 图 S5：事后得分与权重敏感性。
- 图 S6：按地图统计的消融效应。
- 图 S7：鲁棒性失败与终止模式。
- 图 S8：DSM 地图代表性路线图集。
- 图 V1：三维路线示意；非推断性。
- 图 V2：结果流示意；非推断性。

S10. 可复现性与再分发说明

可复现包提供冻结协议、分析协议、任务/评价矩阵、最终结果、统计、Source Data、环境说明、模型元数据、文件哈希和复现命令。只有在许可状态允许时才纳入可公开再分发的参考文献；出版社或学校权限论文提供 DOI/出版社链接，而不是复制 PDF。Copernicus 原始资产单独处理：数据包记录产品、区域标识、署名和重建流程，不假定本地原始文件在未核验当前访问条款的情况下可以再分发。

S11. 作者核验事项

[AUTHOR INPUT REQUIRED: 永久仓库 DOI 或 URL。]

[AUTHOR INPUT REQUIRED: 确认可公开发布的 Copernicus 区域标识。]

[AUTHOR INPUT REQUIRED: 核验生成式人工智能声明及全部作者侧声明。]

补充图

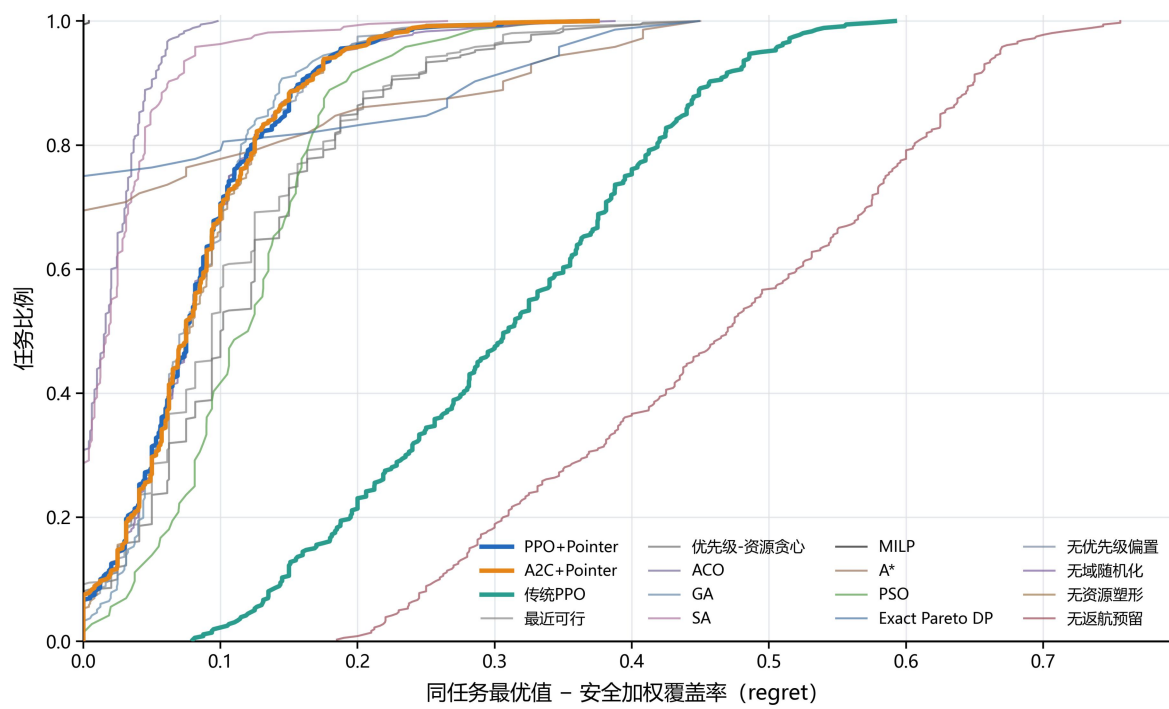


图 S1. 全部冻结算法的遗憾性能剖面。每条曲线是给定任务集合上的经验累积分布；该面板为描述性结果，不改变地图级推断单位。

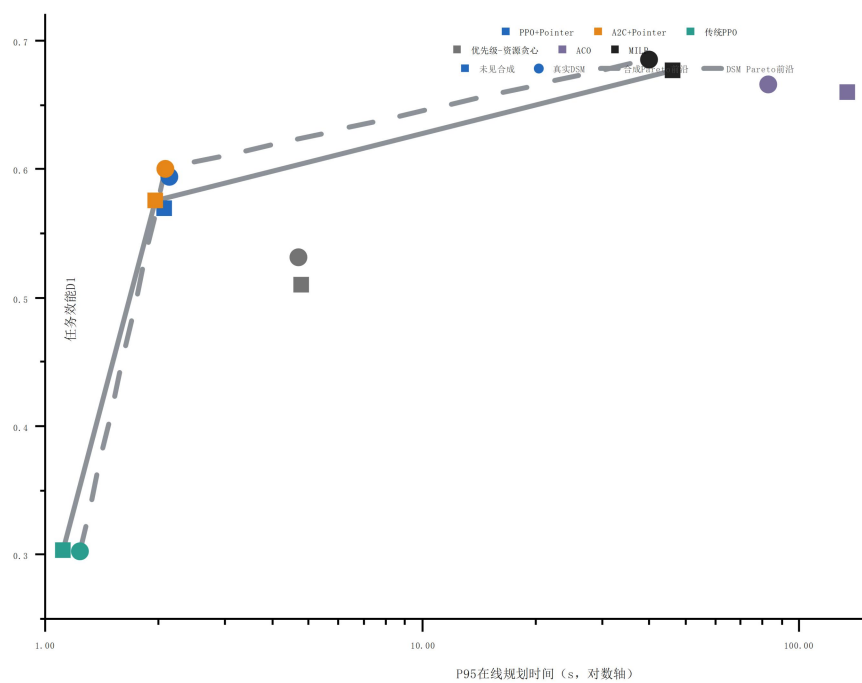


图 S2. 使用 D1 和协议特定规划时间第 95 百分位表示合成任务与 DSM 任务的覆盖率-时间权衡。

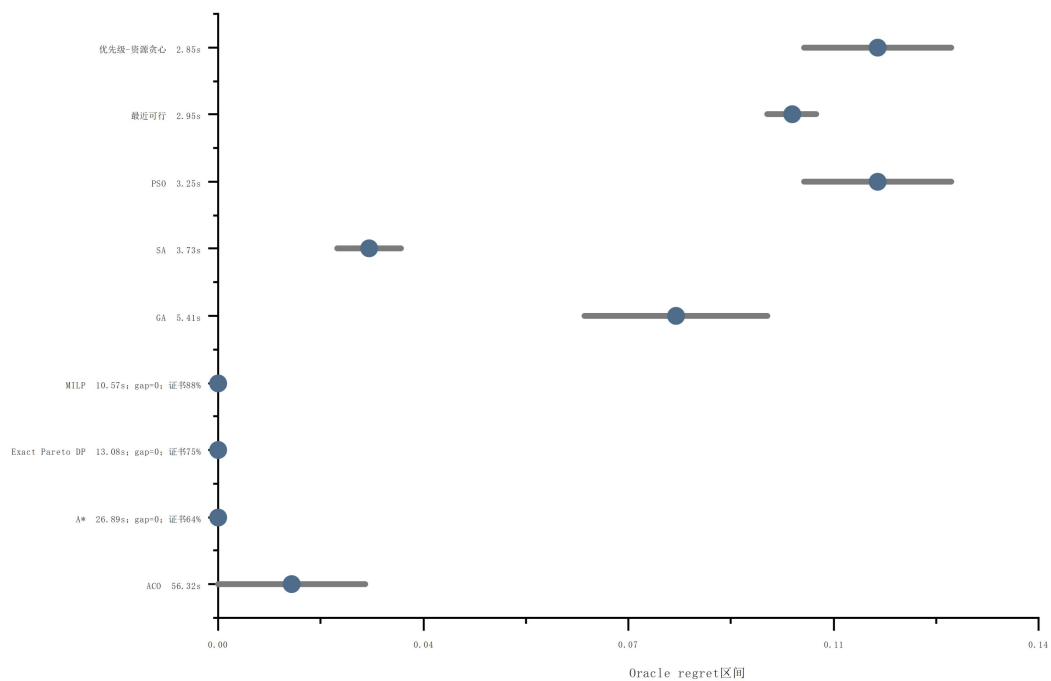


图 S3. 传统规划器的 Oracle 遗憾区间与规划时间。必须结合求解器状态和认证比例解释这些数值。

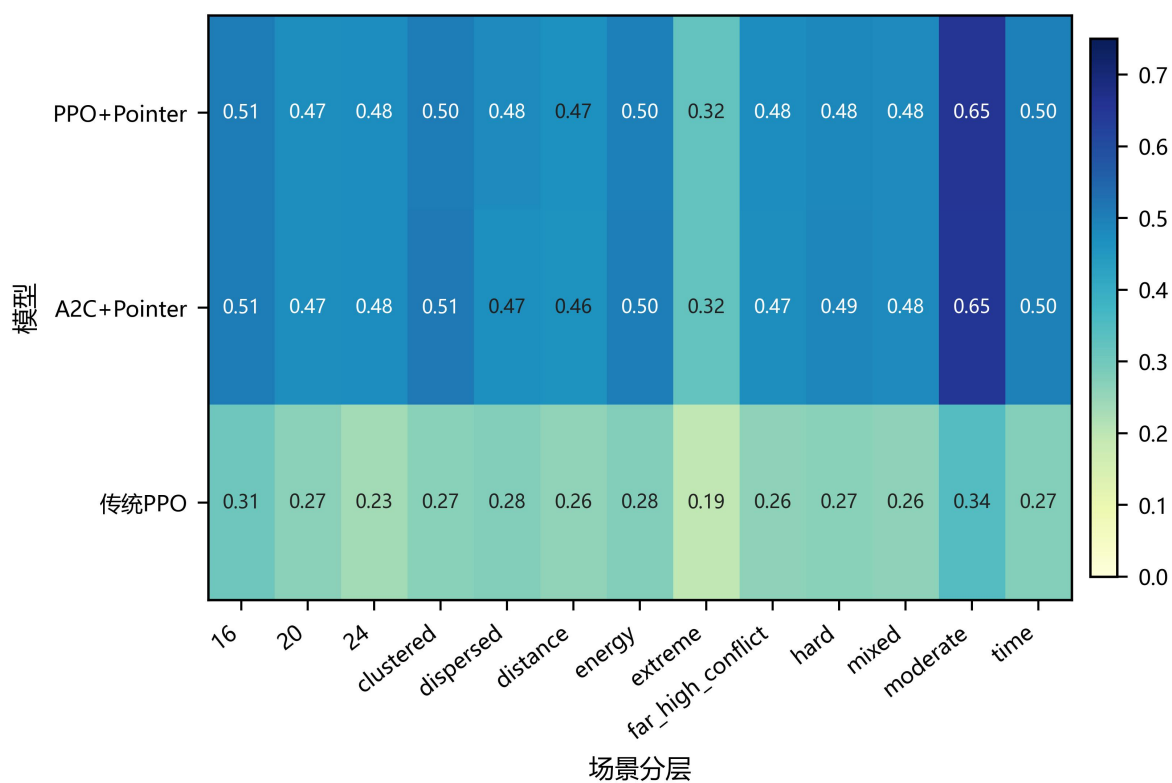


图 S4. 3 种主要学习模型按情境分层的平均 D1。情境单元格是描述性分层，不是独立重复单位。

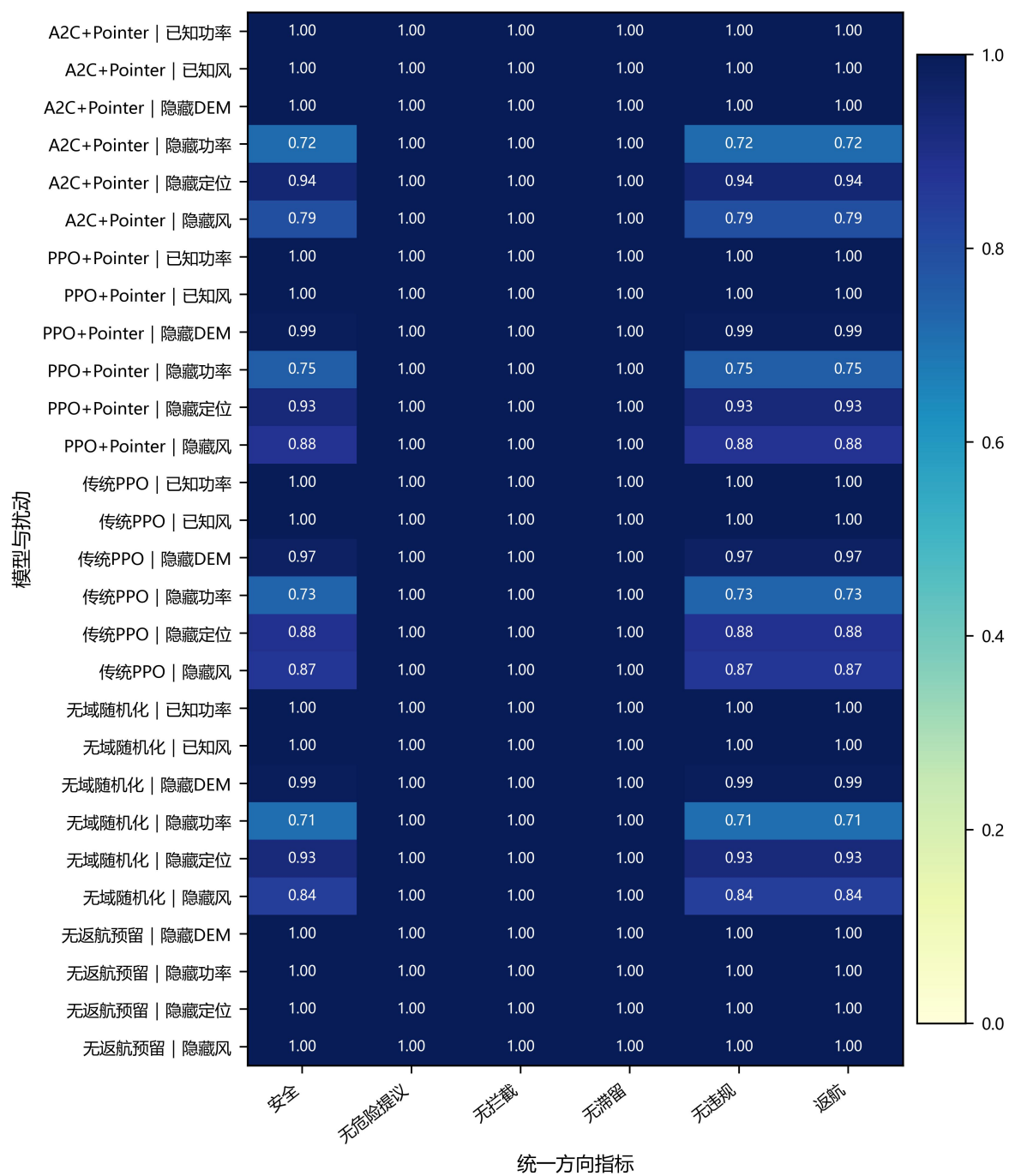
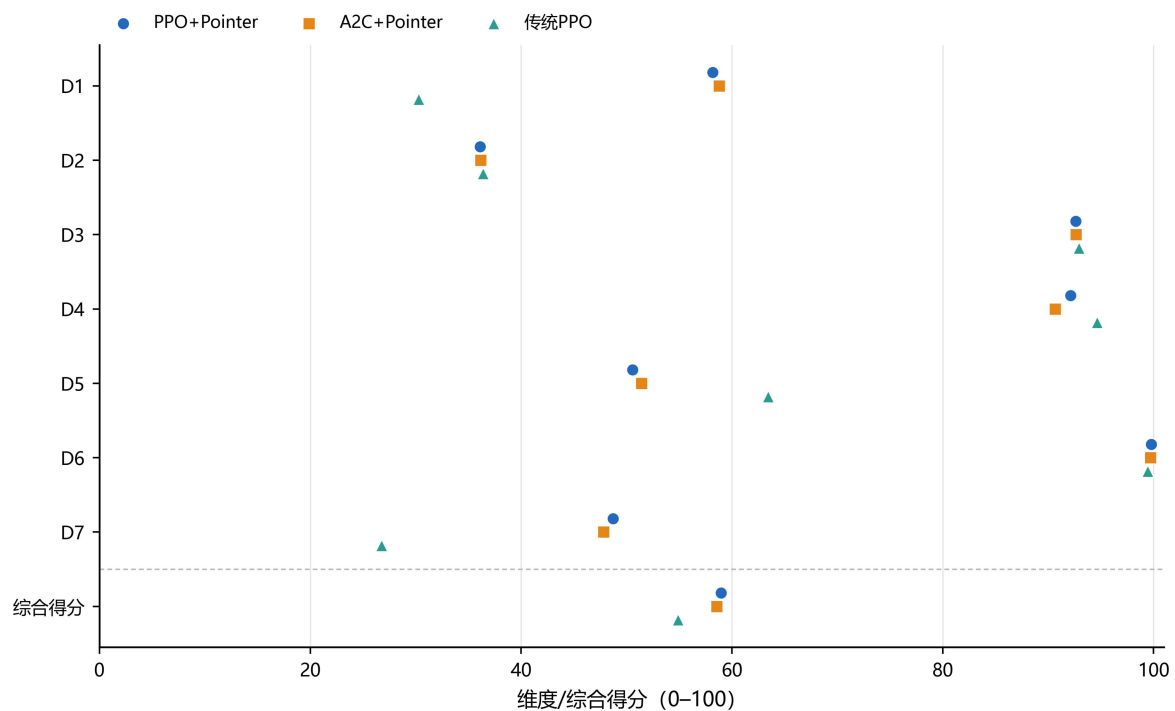
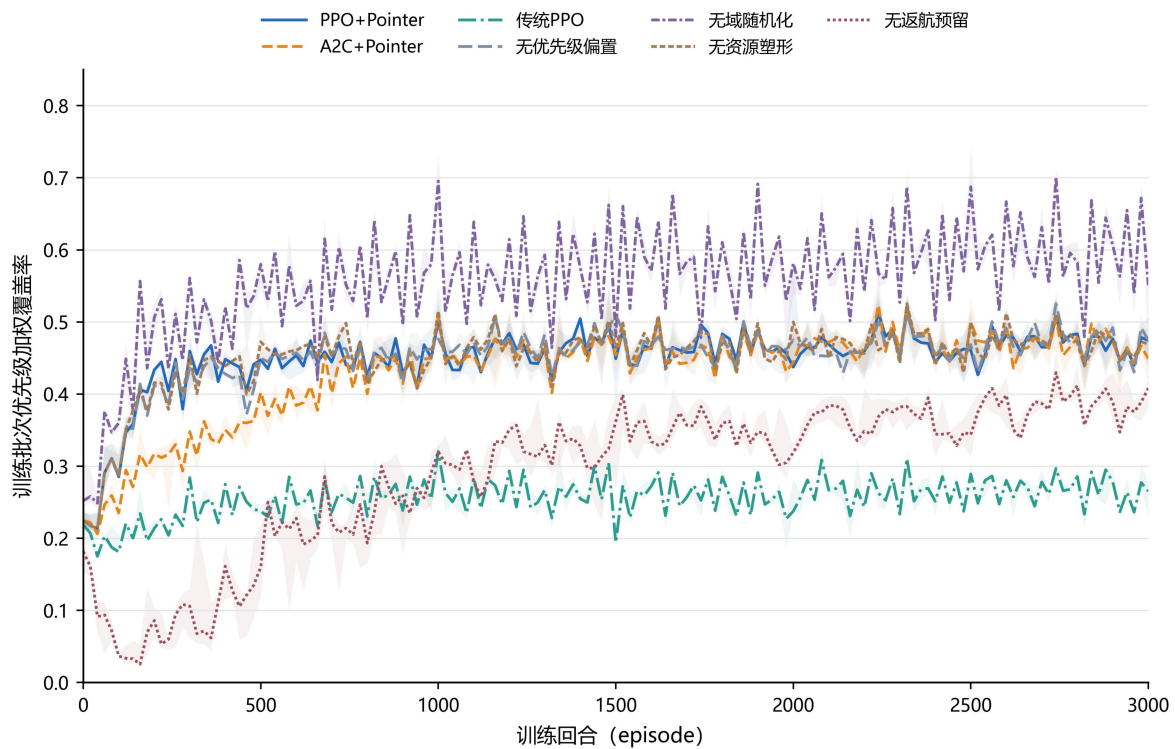


图 S5. 已知偏移和隐藏失配下的鲁棒性与失败模式比例。数值为冻结任务聚合；安全率和返航率不构成飞行认证证据。



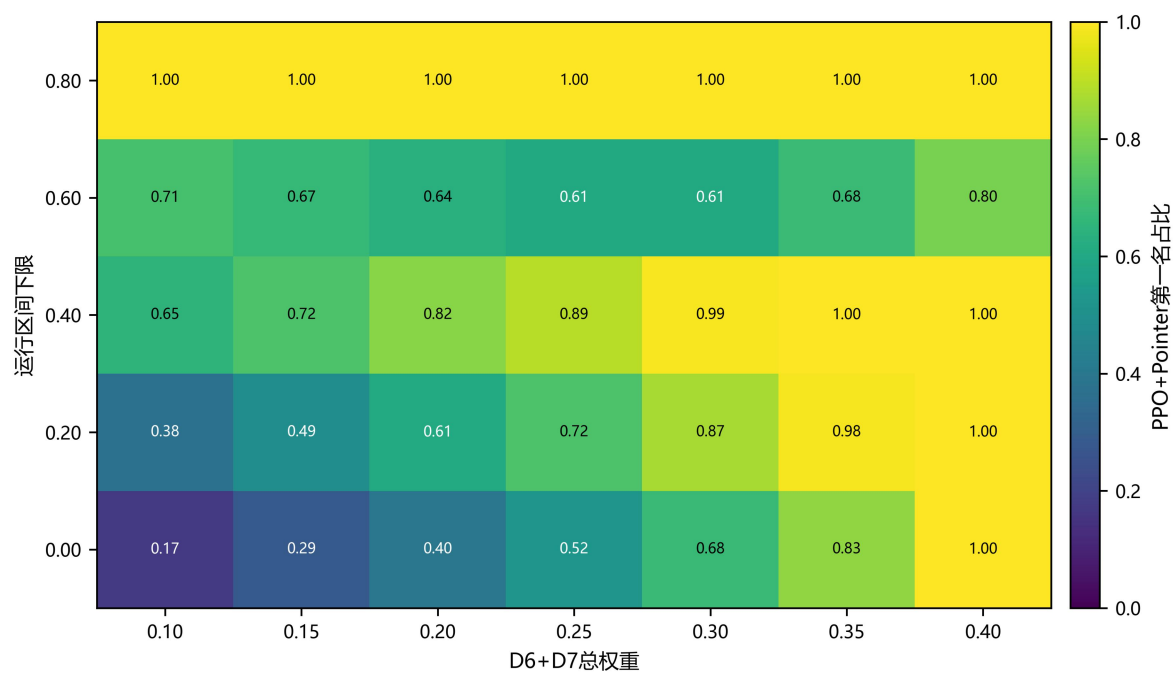


图 S8. 纠正两个训练维度后，PPO+Pointer 第一名占比对 D6+D7 总权重和运行区间下限的联合敏感性。

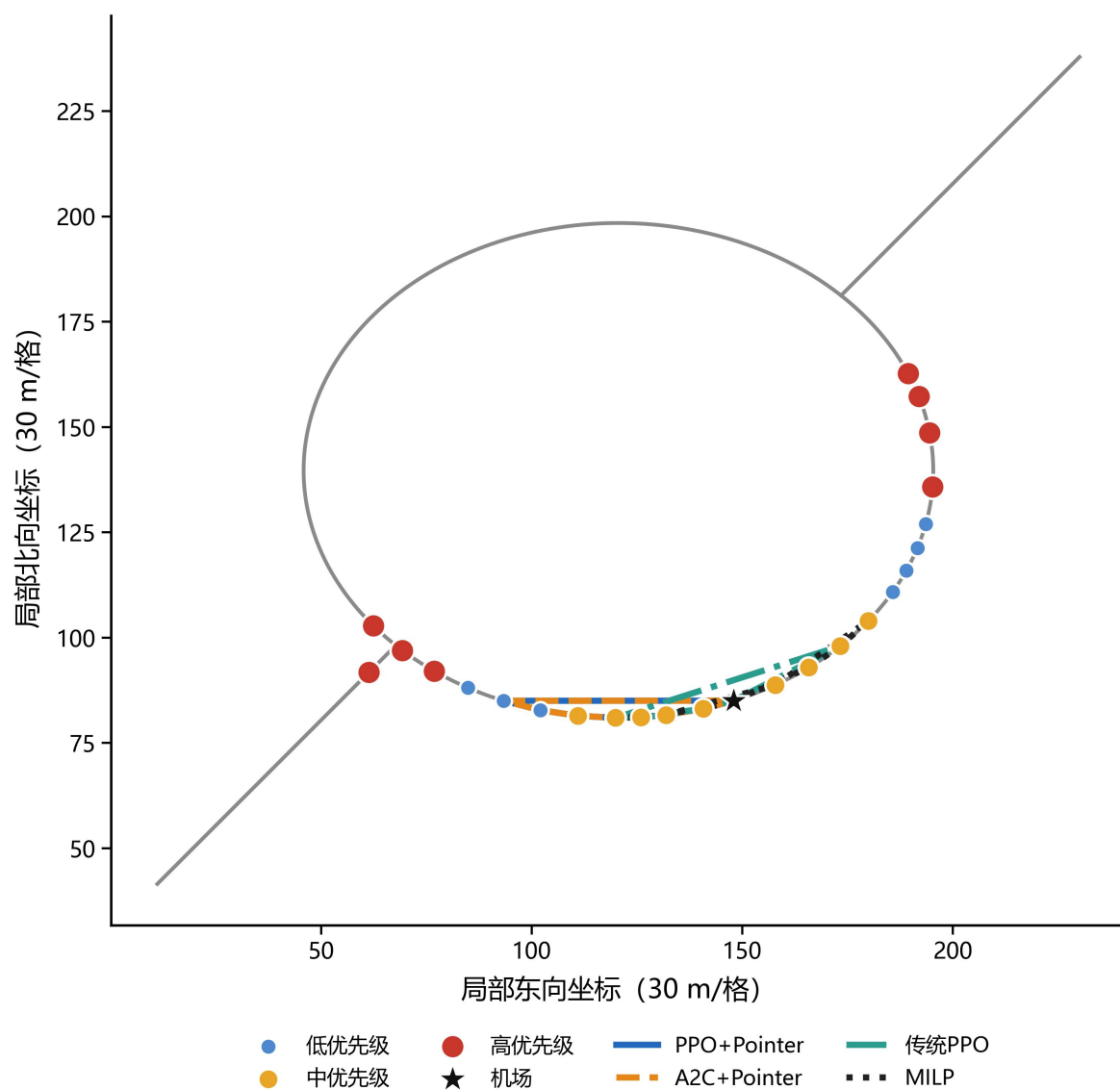


图 S9. 一个固定合成任务的代表性路线。该面板仅用于示意，不用于统计推断。

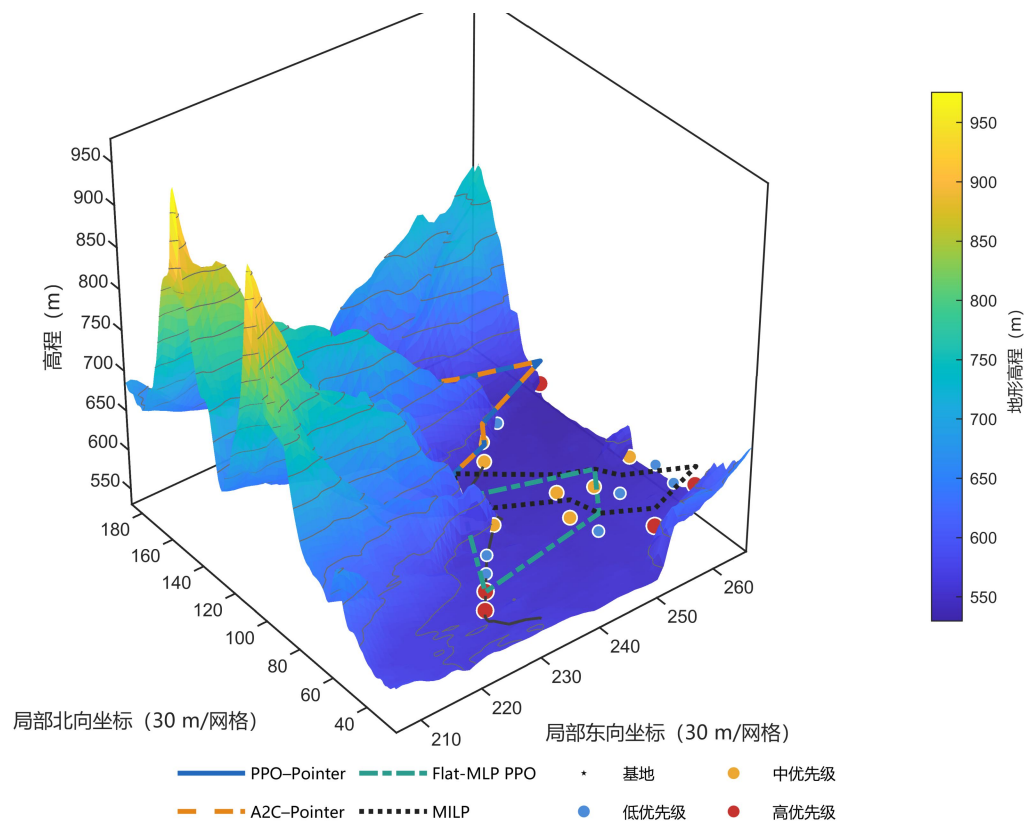


图 S10. 带高程和公路情境的一个固定 DSM 任务代表性路线。该图属于零样本仿真迁移示意，而不是现场验证。